

Cobertura, actualidad y calidad de imágenes urbanas de Mapillary

Corredor Magdalena del Mar – San Isidro – Miraflores

Equipo DINAMITA: Jeffry Arturo Hilario Quintana, Jeffry Vargas, Fatima Margarita Villon Zarate

Week 5 – DS5343 Data Visualization

Problema y motivación

- ▶ Lima cuenta con imágenes colaborativas a nivel de calle, pero su cobertura y actualidad son desiguales.
- ▶ Planificadores urbanos y contribuidores de OpenStreetMap necesitan reconocer vacíos de información y datos desactualizados.
- ▶ El proyecto convierte metadatos de Mapillary en evidencia espacial, temporal y de calidad de captura.

Audiencia y propósito

Audiencia: planificadores urbanos, gestores municipales, investigadores de movilidad y contribuidores de OpenStreetMap.

Propósito: permitir explorar dónde, cuándo y con qué calidad se han capturado imágenes urbanas en el corredor de estudio, para identificar sectores prioritarios de actualización.

Dataset principal propuesto

- ▶ Área: Magdalena del Mar, San Isidro y Miraflores.
- ▶ Fuente: Mapillary Graph API; recolección reproducible mediante cuadrícula de cajas pequeñas.
- ▶ Colección actual: 18 celdas, 9,938 imágenes válidas y 1,915 secuencias.
- ▶ Periodo disponible: abril de 2015 a agosto de 2026.
- ▶ Tabla de detecciones: etiqueta de objeto y frecuencia por imagen.
- ▶ Capa de referencia: límites distritales.

Muestra piloto y preparación

- ▶ La muestra de 10 imágenes validó el esquema antes de la recolección completa.
- ▶ El dataset final conserva 9,938 imágenes tras eliminar duplicados y 568 puntos fuera de los límites distritales.
- ▶ Se convierten tiempos Unix a UTC y se agregan detecciones repetidas en una tabla relacionada de 166,475 filas.

Preguntas de dominio

1. ¿Cómo varía la densidad de imágenes entre los tres distritos?
2. ¿Qué sectores contienen imágenes recientes y cuáles requieren actualización?
3. ¿Cómo se asocian cámara, panorámica y calidad de captura?
4. ¿Qué categorías de infraestructura detectada predominan por zona?
5. ¿Qué secuencias concentran mayor cobertura y qué patrones de orientación muestran?

Factibilidad y plan inmediato

- ▶ Jeffry Hilario: adquisición, validación y tablas reproducibles.
- ▶ Jeffry Vargas: cuadrícula, límites distritales y análisis espacial.
- ▶ Fatima Villon: preguntas, narrativa, diseño e iteración con usuarios.
- ▶ Riesgos: límites de la API, cobertura desigual y etiquetas repetidas; se mitigan con cuadrícula, registro de consultas y agregación de datos.